Lens 1/4 — Proven Formula: Doanh thu và Giá vốn có song hành không?

Lens 1/4 — Proven Formula

❓ Lợi nhuận gộp Contoso giảm bao nhiêu, và giảm như thế nào, giai đoạn 2007→2009?

Phạm vi: Contoso toàn cầu, tất cả kênh bán gộp lại, tất cả danh mục sản phẩm. Mỗi lens bắt đầu từ bức tranh toàn công ty, sau đó các nhánh con mới đào sâu theo đúng góc nhìn của lens đó (Danh mục sản phẩm, Subcategory, Phân khúc giá, Brand, Kênh bán).

lý do chọn lens: Phép thử rẻ nhất cho một câu hỏi lợi nhuận: áp trực tiếp công thức kinh điển Lợi nhuận = Doanh thu − Giá vốn để biết ngay giá vốn có bù đủ cho doanh thu sụt hay không, và nếu giá vốn giảm thì do bán ít hàng hơn hay do đơn giá vốn rẻ hơn.

PROVEN FORMULA

Lợi nhuận gộp toàn công ty giảm 25,1% (2007→2009)

Company-wide gross profit decline

= Lợi nhuận gộp = Doanh thu − Giá vốn

lý do chọn: Phép thử rẻ nhất cho một câu hỏi lợi nhuận: áp trực tiếp công thức kinh điển Lợi nhuận = Doanh thu − Giá vốn để biết ngay giá vốn có bù đủ cho doanh thu sụt hay không, và nếu giá vốn giảm thì do bán ít hàng hơn hay do đơn giá vốn rẻ hơn.

📊 **719,9 → 600,0 → 539,5 triệu USD (2007→2008→2009); biên LN 57,49%→57,18%→56,95%**

✂ side-cut: theo Năm — mức giảm KHÔNG dàn đều: 2007→2008 giảm 119,9tr (−16,65%, chiếm 66,5% tổng mức giảm 3 năm); 2008→2009 giảm chỉ 60,5tr (−10,08%, 33,5% còn lại) — phần lớn cú sốc lợi nhuận đã xảy ra ngay trong năm 2008, trùng thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu (Lehman Brothers sụp đổ tháng 9/2008). Xem cơ chế khác nhau giữa 2 giai đoạn ở side_cut của Lens 2 (da_qty).

ALGEBRAIC

Doanh thu công ty giảm kéo lợi nhuận xuống

📊 **1.252,2 → 947,4 triệu USD (−24,3%) • đóng góp −304,8 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Giá vốn công ty giảm gần tương xứng — chỉ bù đắp một phần

= Giá vốn = Số lượng bán × Giá vốn đơn vị bình quân

lý do chọn: Giá vốn giảm 23,4% (gần bằng mức doanh thu giảm 24,3%) nên biên lợi nhuận gần như không đổi — nhưng sản lượng thực tế lại TĂNG 7,1%, vậy giá vốn giảm phải đến từ giá vốn ĐƠN VỊ giảm mạnh hơn, không phải bán ít hàng hơn.

📊 **532,3 → 407,9 triệu USD (−23,4%) • đóng góp +124,4 triệu USD (hiệu ứng bù đắp)**

☐ Toothbrush: Pass

⊘ đã loại

ALGEBRAIC

Hiệu ứng sản lượng — công ty bán nhiều hơn 7,1%, làm giá vốn tăng thêm

📊 **Số lượng 4,57tr → 4,90tr sp (+7,1%); giá vốn đơn vị 2007 = 116,46 USD/sp • đóng góp +38,1 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

⊘ đã loại

ALGEBRAIC

Giá vốn đơn vị bình quân giảm mạnh — hiệu ứng chính, dấu hiệu dịch chuyển cơ cấu sản phẩm

📊 **116,46 → 83,28 USD/sản phẩm (−28,5%) • đóng góp −162,5 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

CHÚ GIẢI — tab màu = kỹ thuật đã sinh ra nút

- ALGEBRAIC (Đại số)
- PROCESS (Quy trình)
- FRAMEWORK (Khung tư duy)
- SEGMENT (Phân khúc)
- OPPOSITE (Từ trái nghĩa)
- FUNNEL (Phễu)

Viền thẻ: đỏ = DRIVER (nhánh gây vấn đề) • xám mờ = đã loại trừ • cam = cần theo dõi

Trong thẻ: ✂ side-cut và 🏷 side-note không bao giờ là tầng riêng • ◇ chưa có dữ liệu • ❓ giả thuyết • ☐ kết quả Toothbrush Test

TỔNG HỢP

Số nút: **5** (lá: 3) • Số tầng: **3**

Nhánh DRIVER: **2** • Giả thuyết cần kiểm chứng: **0**

Chỉ số chưa có dữ liệu: **0**

Kiểm định MECE: 0 lỗi, 0 cảnh báo

Coverage (B8): **100.0%** giải thích • gap còn **0.0%**

Nguồn dữ liệu: Power BI Desktop đang mở (process PBIDesktop, cửa sổ 'EDA Descriptive bản sao') — model FACTSales + DIMProduct/DIMDate/DIMChannel/DIMStore, measure Total Sales Amount, Total Cost, Margin có sẵn. Kết nối qua MCP powerbi-modeling-mcp, mọi số liệu chạy DAX trực tiếp.

Lens 2/4 — Dimensional Analysis: Số lượng và Giá bán trung bình (ASP)

Lens 2/4 — Dimensional Analysis

❓ Lợi nhuận gộp Contoso giảm bao nhiêu, và giảm như thế nào, giai đoạn 2007→2009?

Phạm vi: Contoso toàn cầu, tất cả kênh bán gộp lại, tất cả danh mục sản phẩm. Mỗi lens bắt đầu từ bức tranh toàn công ty, sau đó các nhánh con mới đào sâu theo đúng góc nhìn của lens đó (Danh mục sản phẩm, Subcategory, Phân khúc giá, Brand, Kênh bán).

lý do chọn lens: Doanh thu = Số lượng × ASP là công thức nền tảng cho mọi câu hỏi lợi nhuận. Tách ASP theo trục Danh mục sản phẩm để biết mất giá đến từ khách chuyển sang danh mục rẻ hơn (cross-category mix) hay từ việc từng danh mục tự giảm giá (within-category).

DIMENSIONAL ANALYSIS

Doanh thu toàn công ty giảm 24,3% (2007→2009)

Revenue decline FY2007→FY2009

= Doanh thu = Số lượng bán × Giá bán trung bình (ASP)

lý do chọn: Doanh thu = Số lượng × ASP là công thức nền tảng cho mọi câu hỏi lợi nhuận. Tách ASP theo trục Danh mục sản phẩm để biết mất giá đến từ khách chuyển sang danh mục rẻ hơn (cross-category mix) hay từ việc từng danh mục tự giảm giá (within-category).

📊 **1.252,2 → 1.049,4 → 947,4 triệu USD (2007→2008→2009)**

✂ side-cut: theo Năm: doanh thu giảm 202,8tr (−16,2%) trong 2007→2008 và giảm tiếp 102,0tr (−9,7%) trong 2008→2009 — cũng lệch về năm 2008 nhưng ít cực đoan hơn Margin (Lens 1), vì Cost giảm chậm hơn Revenue đúng vào năm 2009 (xem Lens 1 side_cut).

ALGEBRAIC

Số lượng bán TĂNG 7,1% (2007→2009) — không phải driver, nhưng 2 năm có cơ chế TRÁI NGƯỢC nhau

📊 **4,57 tr → 4,17 tr → 4,90 tr sản phẩm (2007→2008→2009) • đóng góp +89,5 triệu USD (hiệu ứng dương, tính trên cả giai đoạn)**

✂ side-cut: theo Danh mục (số lượng, 2007→2009): Audio +155,2% • Cell phones +58,6% • TV +11,5% • Home Appliances +4,6% • Computers −2,0% • Games −13,4% • Cameras −30,9% • Music −40,7% — tăng trưởng lệch hẳn về Audio/Cell phones/TV, trong khi Cameras/Music sụt mạnh. — theo Năm (phát hiện quan trọng nhất khi nhìn cả 3 năm): 2007→2008 số lượng GIẢM 398.408 sp (−8,7%, giống co hẹp nhu cầu điển hình của suy thoái); 2008→2009 số lượng ngược lại TĂNG 725.090 sp (+17,4%, phục hồi sản lượng). Đồng thời ASP giảm ở CẢ HAI năm nhưng khác cường độ: −8,19% (2007→2008, 273,94→251,50) rồi −23,08% (2008→2009, 251,50→193,44, gấp gần 3 lần). Tức: năm 2008 khách mua IT HÀNG HƠN (suy giảm cầu), năm 2009 khách quay lại mua NHIỀU HÀNG HƠN nhưng chuyển hẳn sang hàng RẺ HƠN NHIỀU (hành vi 'trading down' hậu khủng hoảng) — đây là 2 hiện tượng kinh tế khác nhau, không phải một xu hướng liên tục.

☐ Toothbrush: Pass

⊘ đã loại

ALGEBRAIC

Giá bán trung bình (ASP) giảm mạnh 29,4% — driver chính

= ASP = Σ (tỷ trọng danh mục × ASP danh mục) — shift-share theo DIMProduct[ProductCategoryName]

lý do chọn: Tách ASP theo trục danh mục để biết mất giá đến từ ĐỔI DANH MỤC hay TỰ GIẢM GIÁ trong từng danh mục.

📊 **273,94 → 193,44 USD/sp (−29,4%) • đóng góp −394,3 triệu USD**

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Đổi cơ cấu GIỮA các danh mục — hiệu ứng khá nhỏ (29,5%)

📊 **Tỷ trọng SL: Cell phones 20,5%→30,3% • Cameras 14,8%→9,5% • Computers 20,3%→18,6% • Home Appliances 18,7%→18,2% • Games 15,0%→12,1% • TV 5,9%→6,1% • Music 3,6%→2,0% • Audio 1,3%→3,1% • đóng góp ≈ −116,2 triệu USD**

✂ side-cut: theo ProductCategoryName

☐ Toothbrush: Pass

⚠ cần theo dõi

ALGEBRAIC

Giá bán TRONG TỪNG danh mục giảm — hiệu ứng chính (70,5%)

= Within-category effect = Σ (tỷ trọng SL danh mục 2009 × Δ ASP danh mục)

lý do chọn: Phần lớn hơn của mức giảm ASP nằm NGAY TRONG từng danh mục, không phải do khách chuyển giữa các danh mục. Tách theo từng danh mục để tìm 'thủ phạm'.

📊 **4 danh mục còn lại (Audio, Games, Music, TV) cộng lại ≈ +6,7 triệu USD (bù nhẹ, mỗi danh mục <5% nên đã pruning theo B7, không tạo node riêng) • đóng góp ≈ −278,1 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Home Appliances — ASP tự giảm 27,4%, đóng góp lớn nhất

📊 **432,94 → 314,16 USD/sp (−27,4%) • đóng góp ≈ −106,1 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Cell phones — ASP sụp đổ 46,4%, nhưng lượng bù lại nên lợi nhuận $ chỉ giảm nhẹ

📊 **89,62 → 47,98 USD/sp (−46,4%); Số lượng +58,6% bù phần lớn • đóng góp ≈ −61,8 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

⚠ cần theo dõi

ALGEBRAIC

Cameras and camcorders — ASP tự giảm 26,8%

📊 **473,10 → 346,19 USD/sp (−26,8%) • đóng góp ≈ −59,2 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Computers — ASP giảm 17,5% dù sản lượng gần như đi ngang

📊 **362,55 → 299,14 USD/sp (−17,5%); Số lượng chỉ −2,0% (gần như ổn định) • đóng góp ≈ −57,7 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

⚠ cần theo dõi

CHÚ GIẢI — tab màu = kỹ thuật đã sinh ra nút

- ALGEBRAIC (Đại số)
- PROCESS (Quy trình)
- FRAMEWORK (Khung tư duy)
- SEGMENT (Phân khúc)
- OPPOSITE (Từ trái nghĩa)
- FUNNEL (Phễu)

Viền thẻ: đỏ = DRIVER (nhánh gây vấn đề) • xám mờ = đã loại trừ • cam = cần theo dõi

Trong thẻ: ✂ side-cut và 🏷 side-note không bao giờ là tầng riêng • ◇ chưa có dữ liệu • ❓ giả thuyết • ☐ kết quả Toothbrush Test

TỔNG HỢP

Số nút: **9** (lá: 6) • Số tầng: **4**

Nhánh DRIVER: **4** • Giả thuyết cần kiểm chứng: **0**

Chỉ số chưa có dữ liệu: **0**

Kiểm định MECE: **0** lỗi, 0 cảnh báo

Coverage (B8): **100.0%** giải thích • gap còn **0.0%**

Nguồn dữ liệu: Power BI Desktop đang mở (process PBIDesktop, cửa sổ 'EDA Descriptive bản sao') — model FACTSales + DIMProduct/DIMDate/DIMChannel/DIMStore, measure Total Sales Amount, Total Cost, Margin có sẵn. Kết nối qua MCP powerbi-modeling-mcp, mọi số liệu chạy DAX trực tiếp.

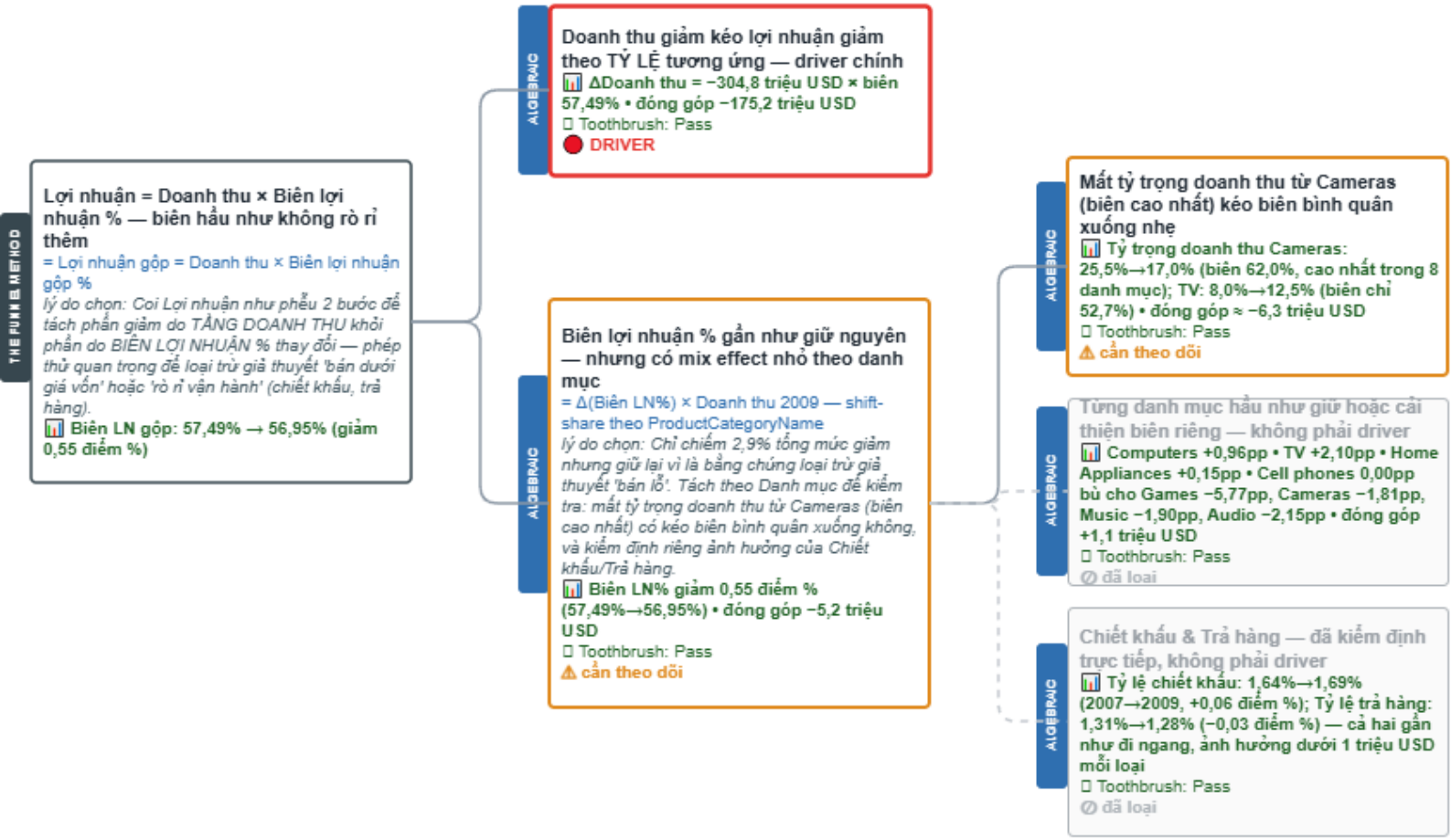
Lens 3/4 — The Funnel Method: Lợi nhuận = Doanh thu × Biên lợi nhuận %

Lens 3/4 — The Funnel Method

❓ Lợi nhuận gộp Contoso giảm bao nhiêu, và giảm như thế nào, giai đoạn 2007→2009?

Phạm vi: Contoso toàn cầu, tất cả kênh bán gộp lại, tất cả danh mục sản phẩm. Mỗi lens bắt đầu từ bức tranh toàn công ty, sau đó các nhánh con mới đào sâu theo đúng góc nhìn của lens đó (Danh mục sản phẩm, Subcategory, Phân khúc giá, Brand, Kênh bán).

lý do chọn lens: Coi Lợi nhuận như phễu 2 bước để tách phần giảm do TĂNG DOANH THU khỏi phần do BIÊN LỢI NHUẬN % thay đổi — phép thử quan trọng để loại trừ giả thuyết 'bán dưới giá vốn' hoặc 'rò rỉ vận hành' (chiết khấu, trả hàng).



CHÚ GIẢI — tab màu = kỹ thuật đã sinh ra nút
- ALGEBRAIC (Đại số)
- PROCESS (Quy trình)
- FRAMEWORK (Khung tư duy)
- SEGMENT (Phân khúc)
- OPPOSITE (Từ trái nghĩa)
- FUNNEL (Phễu)

Viền thẻ: đỏ = DRIVER (nhánh gây vấn đề) • xám mờ = đã loại trừ • cam = cần theo dõi
Trong thẻ: ✂ side-cut và 🏷 side-note không bao giờ là tầng riêng • ◇ chưa có dữ liệu • ❓ giả thuyết • ☐ kết quả Toothbrush Test

TỔNG HỢP
Số nút: **6** (lá: 4) • Số tầng: **3**
Nhánh DRIVER: **1** • Giả thuyết cần kiểm chứng: **0**
Chỉ số chưa có dữ liệu: **0**
Kiểm định MECE: 0 lỗi, 0 cảnh báo
Coverage (B8): **100.0%** giải thích • gap còn **0.0%**
Nguồn dữ liệu: Power BI Desktop đang mở (process PBIDesktop, cửa sổ 'EDA Descriptive bản sao') — model FACTSales + DIMProduct/DIMDate/DIMChannel/DIMStore, measure Total Sales Amount, Total Cost, Margin có sẵn. Kết nối qua MCP powerbi-modeling-mcp, mọi số liệu chạy DAX trực tiếp.

Lens 4/4 — Sum of Segments: Toàn bộ mức sụt lợi nhuận nằm ở đâu?

Lens 4/4 — Sum of Segments

❓ Lợi nhuận gộp Contoso giảm bao nhiêu, và giảm như thế nào, giai đoạn 2007→2009?

Phạm vi: Contoso toàn cầu, tất cả kênh bán gộp lại, tất cả danh mục sản phẩm, so sánh FY2007 vs FY2009. Mỗi lens bắt đầu từ bức tranh toàn công ty, sau đó các nhánh con mới đào sâu theo đúng góc nhìn của lens đó (Danh mục sản phẩm, Subcategory, Phân khúc giá, Brand, Kênh bán).

lý do chọn lens: Cho biết TOÀN BỘ mức sụt lợi nhuận phân bổ ở danh mục sản phẩm nào để ưu tiên đúng chỗ, sau đó đào tiếp xuống Subcategory, Phân khúc giá, Brand và Kênh bán bên trong danh mục driver để xác định chính xác 'thủ phạm'.

SUM OF SEGMENTS

Δ Lợi nhuận gộp theo Danh mục sản phẩm (2007→2009)

= Δ Tổng lợi nhuận = Σ Δ theo 8 danh mục sản phẩm

lý do chọn: Cho biết TOÀN BỘ mức sụt lợi nhuận phân bổ ở danh mục sản phẩm nào để ưu tiên đúng chỗ, sau đó đào tiếp xuống Subcategory, Phân khúc giá, Brand và Kênh bán bên trong danh mục driver để xác định chính xác 'thủ phạm'.

📊 **Tổng Δ = −180,4 triệu USD**

✂ side-cut: theo Kênh bán: kênh Store (cửa hàng vật lý) một mình chiếm 91,5% tổng mức sụt (−165,1tr/−180,4tr) dù số cửa hàng đang bán ổn định 294-299 qua 3 năm (không phải do đóng cửa hàng); Online là kênh DUY NHẤT tăng lợi nhuận (+15,7tr); Catalog −20,1tr, Reseller −10,9tr. — theo Năm: 66,5% tổng mức sụt (119,9tr/180,4tr) đã xảy ra ngay trong 2007→2008; nhưng 2 danh mục driver chính lại có nhịp đồ RẤT KHÁC NHAU giữa 2 năm — xem side_cut riêng của Cameras và Home Appliances bên dưới.

ALGEBRAIC

Cameras and camcorders — driver lớn nhất, 55,9% tổng mức sụt

= Lợi nhuận danh mục = Σ Lợi nhuận theo Subcategory (ProductSubcategoryName)

lý do chọn: Tách theo Subcategory để biết chính xác dòng sản phẩm nào trong Cameras đang mất tiền nhiều nhất, thay vì dừng ở cấp danh mục.

📊 **198,0 → 97,3 triệu USD (−50,9%); Biên LN% 62,03%→60,22% (khá ổn định) • đóng góp −100,7 triệu USD**

✂ side-cut: Bốn lát cắt bổ sung cho cùng −100,7tr này. (1) Kênh bán: 76,1% tập trung ở Store (−76,6tr), 23,9% còn lại ở Online+Catalog+Reseller. (2) Phân khúc giá: Regular −55,6tr (55,2%) và Deluxe −50,1tr (49,8%) là nguồn mất tiền thật (biên% ổn định ~60-66% ở cả hai — thuần túy mất khách); Economy +5,0tr đang bù đắp, KHÔNG phải vấn đề. (3) Brand: Fabrikam −58,4tr (58,0%) là driver dollar lớn nhất — nhưng chỉ vì đây là brand LỚN NHẤT danh mục (60% doanh thu), biên% ổn định ~60%, tức vấn đề khối lượng theo quy mô; brand Contoso (−25,0tr, 24,8%) tuy dollar nhỏ hơn nhưng suy yếu TƯƠNG ĐỐI rõ nhất — mất 4,8 điểm % tỷ trọng doanh thu (18,53%→13,74%) và biên giảm 3,45pp (65,53%→62,08%); A. Datum −17,3tr (17,2%), biên ổn định. (4) Theo Năm: Cameras giảm ĐỀU ĐẶN cả 2 năm chứ không lệch hẳn về một năm như company-wide — 198,0→137,4→97,3 triệu USD, tức −60,6tr (−30,6%) trong 2007→2008 rồi −40,1tr (−29,2%) trong 2008→2009; số lượng cũng giảm liên tục cả 2 năm (674.732→502.982→466.561, tức −25,5% rồi −7,2%) — khác hẳn công ty nói chung, Cameras không có giai đoạn 'phục hồi sản lượng' năm 2009, cho thấy đây là xu hướng cơ cấu dài hạn (khả năng do smartphone thay thế) chứ không phải cú sốc một năm.

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Digital SLR Cameras — driver dollar lớn nhất trong Cameras (52,3%), dù là subcategory biên cao nhất

📊 **87,8 → 35,2 triệu USD (−60,0%); Số lượng 225.698→92.441 sp (−59,0%); Biên LN% 66,38%→66,25% (ổn định, cao nhất trong Cameras) • đóng góp −52,7 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Camcorders — driver lớn thứ 2 (41,0%)

📊 **88,1 → 46,9 triệu USD (−46,8%); Số lượng 183.831→127.132 sp (−30,8%); Biên LN% 60,02%→58,35% • đóng góp −41,3 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Digital Cameras (point-and-shoot) — watch, quy mô nhỏ hơn nhiều

📊 **20,5 → 12,0 triệu USD (−41,3%); Số lượng 194.010→125.996 sp (−35,1%); Biên LN% 55,49%→54,98% • đóng góp −8,5 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

⚠ cần theo dõi

ALGEBRAIC

Cameras & Camcorders Accessories — TĂNG, không phải driver

📊 **1,5 → 3,2 triệu USD (+109,1%); Số lượng 71.193→120.992 sp (+69,9%); Biên LN% 50,00%→51,60% • đóng góp +1,7 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

∅ đã loại

ALGEBRAIC

Home Appliances — driver lớn thứ 2, 27,3% tổng mức sụt

= Lợi nhuận danh mục = Σ Lợi nhuận theo Subcategory (ProductSubcategoryName)

lý do chọn: Cùng cơ chế tách như Cameras — xác định chính xác dòng sản phẩm nào trong Home Appliances là nguồn tiền mất thật.

📊 **206,0 → 202,5 → 156,7 triệu USD (2007→2008→2009); Biên LN% 55,70%→55,77%→55,85% (ổn định cả 3 năm) • đóng góp −49,3 triệu USD**

✂ side-cut: Bốn lát cắt bổ sung cho cùng −49,3tr này. (1) Kênh bán: 85,8% tập trung ở Store (−42,3tr). (2) Phân khúc giá: Regular −38,3tr (77,6%) là nguồn mất tiền lớn nhất, Deluxe −22,3tr (45,2%), Economy +11,3tr đang bù đắp. (3) Brand: Contoso (brand riêng của công ty) −21,6tr (43,8%) và Northwind Traders −20,6tr (41,8%) là 2 driver dollar lớn nhất, gần ngang nhau — nhưng khác cơ chế: Northwind Traders gần như bị loại khỏi danh mục (doanh thu −62%, tỷ trọng sụp từ 13,4% xuống 5,1%), trong khi Contoso mất khối lượng (tỷ trọng 33,4%→29,1%, vẫn là brand lớn nhất) nhưng biên lợi nhuận thực ra CẢI THIỆN (54,10%→55,49%); Fabrikam +10,3tr và Litware +5,3tr tăng trưởng mạnh, bù đắp một phần. (4) Theo Năm — PHÁT HIỆN ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT của cả cây: Home Appliances gần như KHÔNG SUY GIẢM trong 2007→2008 (206,0→202,5tr, chỉ −1,7%, gần như phẳng) rồi ĐỘT NGỘT SỤP trong 2008→2009 (202,5→156,7tr, −22,6%) — toàn bộ vấn đề dồn vào đúng MỘT NĂM. Sản lượng còn TĂNG LIÊN TỤC cả 3 năm (854.096→863.966→893.135, +1,2% rồi +3,4%) và biên% không đổi (~55,7-55,9% suốt 3 năm) — nghĩa là cú sụp 2009 hoàn toàn đến từ ASP rơi tự do CHỈ TRONG NĂM 2009 (432,94→420,23→314,16 USD/sp: −2,9% rồi −25,2%, gấp gần 9 lần). Đây là một sự kiện GIÁ/MIX cấp tính xảy ra trong năm 2009, không phải xu hướng dần dần — rất đáng điều tra xem có quyết định giảm giá/thanh lý hàng tồn cụ thể nào trong năm 2009 hay không, khác hẳn cơ chế 'xói mòn dần' của Cameras.

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Washers & Dryers — driver áp đảo, một mình chiếm 87,3% mức sụt Home Appliances

📊 **67,9 → 24,9 triệu USD (−63,4%); Số lượng 76.940→29.957 sp (−61,1%); Biên LN% 52,83%→52,69% (ổn định) • đóng góp −43,0 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Lamps — driver thứ 2 (42,9%), cơ chế KHÁC: mất biên dù sản lượng tăng

📊 **57,4 → 36,2 triệu USD (−36,9%); Số lượng 222.415→234.794 sp (+5,6%, TĂNG); Biên LN% 63,96%→60,22% (giảm 3,74 điểm %) • đóng góp −21,1 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

🔴 DRIVER

ALGEBRAIC

Water Heaters — watch, cùng nhóm cơ chế mất biên với Lamps

📊 **23,4 → 14,9 triệu USD (−36,1%); Số lượng 48.392→40.912 sp (−15,5%); Biên LN% 59,59%→56,50% (giảm 3,09 điểm %) • đóng góp −8,4 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

⚠ cần theo dõi

ALGEBRAIC

Coffee Machines — TĂNG mạnh nhất, không phải driver

📊 **17,9 → 30,9 triệu USD (+72,9%); Số lượng gần như ổn định (−3,1%); Biên LN% 52,53%→60,70% (cải thiện mạnh) • đóng góp +13,0 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

∅ đã loại

ALGEBRAIC

Refrigerators — TĂNG, không phải driver

📊 **16,4 → 23,5 triệu USD (+44,0%); Số lượng −3,9%; Biên LN% 48,83%→51,52% (cải thiện). 3 subcategory nhỏ còn lại (Air Conditioners, Microwaves, Fans) cộng lại ≈ +3,1 triệu USD, mỗi subcategory <5% nên đã pruning theo B7, không tạo node riêng • đóng góp +7,2 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

∅ đã loại

ALGEBRAIC

Computers — watch, 18,9% tổng mức sụt, cơ chế khác (giá giảm dù lượng ổn định)

📊 **191,4 → 157,3 triệu USD (−17,8%); Biên LN% 56,91%→57,87% (CẢI THIỆN); Số lượng gần như đi ngang (−2,0%) • đóng góp −34,1 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

⚠ cần theo dõi

ALGEBRAIC

TV and Video — TĂNG lợi nhuận, không phải driver

📊 **52,9 → 65,0 triệu USD (+22,8%); Biên LN% 52,70%→54,80% (cải thiện); Số lượng +11,5% • đóng góp +12,1 triệu USD**

☐ Toothbrush: Pass

∅ đã loại

CHÚ GIẢI — tab màu = kỹ thuật đã sinh ra nút

- ALGEBRAIC (Đại số)
- PROCESS (Quy trình)
- FRAMEWORK (Khung tư duy)
- SEGMENT (Phân khúc)
- OPPOSITE (Từ trái nghĩa)
- FUNNEL (Phễu)

Viền thẻ: đỏ = DRIVER (nhánh gây vấn đề) • xám mờ = đã loại trừ • cam = cần theo dõi
Trong thẻ: ✂ side-cut và 🗒 side-note không bao giờ là tầng riêng • ◇ chưa có dữ liệu • ❓ giả thuyết • ☐ kết quả Toothbrush Test

TỔNG HỢP

Số nút: **14** (lá: 11) • Số tầng: **3**
Nhánh DRIVER: **6** • Giả thuyết cần kiểm chứng: **0**
Chỉ số chưa có dữ liệu: **0**
Kiểm định MECE: 0 lỗi, 0 cảnh báo
Coverage (B8): **100.0%** giải thích • gap còn **0.0%**
Nguồn dữ liệu: Power BI Desktop đang mở (process PBIDesktop, cửa sổ 'EDA Descriptive bản sao') — model FACTSales + DIMProduct/DIMDate/DIMChannel/DIMStore, measure Total Sales Amount, Total Cost, Margin có sẵn. Kết nối qua MCP powerbi-modeling-mcp, mọi số liệu chạy DAX trực tiếp.

Product & Category Profitability — Lợi nhuận Contoso 2007-2009 — Cross-lens Synthesis (B9-B10)

❓ Lợi nhuận gộp Contoso giảm bao nhiêu, và giảm như thế nào, giai đoạn 2007→2009?

Phạm vi: Contoso toàn cầu, tất cả kênh bán gộp lại, tất cả danh mục sản phẩm, so sánh FY2007 vs FY2009. Mỗi lens bắt đầu từ bức tranh toàn công ty, sau đó các nhánh con mới đào sâu theo đúng góc nhìn của lens đó (Danh mục sản phẩm, Subcategory, Phân khúc giá, Brand, Kênh bán).



CHÚ GIẢI — tab màu = kỹ thuật đã sinh ra nút
- ALGEBRAIC (Đại số)
- PROCESS (Quy trình)
- FRAMEWORK (Khung tư duy)
- SEGMENT (Phân khúc)
- OPPOSITE (Từ trái nghĩa)
- FUNNEL (Phễu)

Viền thẻ: đỏ = DRIVER (nhánh gây vấn đề) • xám mờ = đã loại trừ • cam = cần theo dõi
Trong thẻ: ✂ side-cut và ↩ side-note không bao giờ là tầng riêng • ◇ chưa có dữ liệu • ❓ giả thuyết • ☐ kết quả Toothbrush Test

TỔNG HỢP
Số nút: **11** (lá: 10) • Số tầng: **2**
Nhánh DRIVER: **5** • Giả thuyết cần kiểm chứng: **0**
Chỉ số chưa có dữ liệu: **0**
Kiểm định MECE: 0 lỗi, 0 cảnh báo
Nguồn dữ liệu: Power BI Desktop đang mở (process PBIDesktop, cửa sổ 'EDA Descriptive bản sao') — model FACTSales + DIMProduct/DIMDate/DIMChannel/DIMStore, measure Total Sales Amount, Total Cost, Margin có sẵn. Kết nối qua MCP powerbi-modeling-mcp, mọi số liệu chạy DAX trực tiếp.